

Informe Final

Oscar David Conejo Canton* y Luis Diego Sandi Quesada †

*Escuela de Ingeniería Electrónica, Instituto Tecnológico de Costa Rica (ITCR), 30101 Cartago, Costa Rica,
{oscarconejoc, lsandiquesada}@estuiantec.cr

Resumen—Este trabajo presenta el diseño, implementación y validación de un sistema de monitoreo estructural de puentes basado en tecnología LoRa. La solución desarrollada utiliza un módulo LILYGO LoRa ESP32 junto con sensores de vibración y desplazamiento para recopilar información relevante sobre el comportamiento estructural y el flujo vehicular. Los datos adquiridos son procesados localmente y transmitidos de forma inalámbrica hacia un gateway mediante enlaces LoRa de bajo consumo energético.

El sistema incorpora una arquitectura modular compuesta por adquisición de datos, procesamiento, comunicación inalámbrica y gestión energética, utilizando una máquina de estados para optimizar la autonomía del dispositivo. Asimismo, se implementaron mecanismos de ahorro energético mediante ciclos de suspensión profunda y control de alimentación de sensores.

Finalmente, se realizaron pruebas de campo para evaluar el desempeño del sistema en términos de alcance, confiabilidad de transmisión y consumo energético. Los resultados obtenidos demuestran la viabilidad de la propuesta para aplicaciones de monitoreo remoto de infraestructura crítica en entornos con acceso limitado a redes de comunicación tradicionales.

Palabras Clave—LoRa, monitoreo estructural, puentes, sistemas embebidos, ESP32, sensores, Internet de las Cosas, comunicaciones inalámbricas, bajo consumo energético.

I. INTRODUCCIÓN

La infraestructura vial constituye un elemento fundamental para el desarrollo económico y social de un país. Dentro de esta infraestructura, los puentes representan estructuras críticas cuya integridad debe mantenerse mediante procesos de inspección y monitoreo continuo. La detección temprana de anomalías estructurales permite reducir riesgos operativos, optimizar labores de mantenimiento y prolongar la vida útil de las estructuras.

Tradicionalmente, el monitoreo de puentes requiere inspecciones presenciales o sistemas de comunicación que pueden resultar costosos de implementar, especialmente en zonas alejadas de centros urbanos. En este contexto, las tecnologías de Internet de las Cosas (IoT) y las comunicaciones inalámbricas de largo alcance han surgido como alternativas viables para la supervisión remota de infraestructura.

Entre estas tecnologías destaca LoRa (Long Range), una solución de comunicación inalámbrica diseñada para aplicaciones de bajo consumo energético y transmisión de datos a grandes distancias. Sus características la convierten en una opción adecuada para sistemas autónomos alimentados por baterías que requieren operar durante largos periodos de tiempo sin intervención humana.

El presente proyecto propone el desarrollo de un nodo de monitoreo basado en una plataforma LILYGO LoRa ESP32, complementada con sensores de vibración y desplazamiento.

El sistema es capaz de adquirir información relacionada con el comportamiento estructural del puente y transmitirla hacia un gateway para su posterior análisis.

Además de la implementación del hardware y firmware del sistema, se realizaron pruebas de funcionamiento y comunicación con el objetivo de validar la viabilidad técnica de la solución propuesta para futuras aplicaciones de monitoreo estructural inteligente.

II. OBJETIVOS

II-A. Objetivo General

Diseñar e implementar un sistema autónomo de monitoreo estructural basado en tecnología LoRa, capaz de adquirir, procesar y transmitir información relevante sobre el estado de un puente, garantizando bajo consumo energético y operación en entornos con infraestructura de comunicación limitada.

II-B. Objetivos Específicos

- Diseñar una arquitectura de hardware y firmware de bajo consumo energético que permita la operación autónoma del sistema durante largos periodos de tiempo.
- Adquirir y procesar variables estructurales relevantes mediante sensores de vibración y desplazamiento, con el fin de obtener información sobre el comportamiento dinámico de la estructura monitoreada.
- Implementar un enlace de comunicación inalámbrica basado en tecnología LoRa para transmitir los datos recopilados hacia un gateway a larga distancia y con bajo consumo energético.

III. DESCRIPCIÓN GENERAL DEL SISTEMA

III-A. Problema a Resolver

Los puentes son estructuras fundamentales para la infraestructura vial y están sometidos constantemente a cargas vehiculares y condiciones ambientales que pueden afectar su integridad estructural. Actualmente, muchas inspecciones se realizan de forma periódica y presencial, lo que limita la capacidad de detectar cambios o anomalías en tiempo real.

Ante esta situación, surge la necesidad de implementar sistemas de monitoreo remoto que permitan recopilar información de manera continua y reducir la dependencia de inspecciones manuales. El uso de sensores y comunicaciones inalámbricas representa una alternativa eficiente para supervisar el estado de estas estructuras [1], [2].

III-B. Arquitectura General del Sistema

El sistema propuesto está basado en una plataforma LILY-GO LoRa ESP32 encargada de adquirir, procesar y transmitir información proveniente de sensores instalados sobre el puente [3].

Para el monitoreo estructural se utiliza un acelerómetro ADXL345 [4] conectado mediante SPI para medir vibraciones, mientras que un sensor de distancia VL53L1X [5] conectado mediante I2C permite obtener información relacionada con desplazamientos y flujo vehicular.

Los datos adquiridos son procesados por el ESP32 y posteriormente transmitidos mediante tecnología LoRa hacia un gateway para su almacenamiento y análisis. Además, el sistema incorpora mecanismos de ahorro energético mediante modos Deep Sleep y control de alimentación de sensores.

III-C. Funcionamiento del Sistema

El sistema opera de forma periódica. Inicialmente permanece en modo de bajo consumo y, una vez transcurrido el intervalo configurado, activa los sensores para realizar las mediciones correspondientes.

Posteriormente, los datos son procesados y organizados en una trama de transmisión que es enviada mediante LoRa utilizando una frecuencia de 433 MHz. Una vez completada la transmisión, el sistema desactiva los sensores y regresa al modo Deep Sleep hasta el siguiente ciclo de monitoreo.

Esta estrategia permite obtener información relevante sobre el comportamiento del puente mientras se mantiene un consumo energético reducido, favoreciendo la operación autónoma del sistema durante largos periodos de tiempo.

III-D. Aplicaciones Potenciales

Aunque la aplicación principal del proyecto es el monitoreo estructural de puentes, la arquitectura desarrollada puede adaptarse a otras aplicaciones de monitoreo remoto, como infraestructura vial, estructuras metálicas, torres de comunicación y sistemas de mantenimiento predictivo basados en IoT [6], [7].

IV. CÓDIGO COMENTADO

En esta sección se explican las partes más importantes del firmware desarrollado para el tracker. El objetivo de este código es controlar todos los módulos del sistema, obtener la información necesaria del GPS, construir los paquetes APRS [8] y transmitirlos utilizando la tecnología LoRa. Además, el firmware incorpora funciones para el manejo de errores y la optimización del consumo energético.

IV-A. Archivo de Configuración

El firmware utiliza un archivo llamado `Tracker.json` para almacenar los parámetros principales del sistema. Esto permite modificar configuraciones importantes sin necesidad de recompilar el código cada vez que se desea realizar un cambio.

Dentro de este archivo se encuentran parámetros como el indicativo APRS, el mensaje que transmite el dispositivo, las frecuencias de operación LoRa, la potencia de transmisión

y los parámetros de modulación. Gracias a esto el sistema se vuelve más flexible y fácil de configurar para diferentes escenarios de prueba.

El siguiente fragmento muestra los parámetros principales utilizados para configurar el nodo, incluyendo el indicativo APRS y la configuración LoRa.

Listing 1. Fragmento de configuración del tracker en `Tracker.json`

```
{
  "beacons": [
    {
      "callsign": "TI0TEC6-7",
      "path": "WIDE1-1",
      "message": "Grupo 6 Taller Integrador TEC"
    }
  ],
  "lora": {
    "frequency_tx": 433775000,
    "power": 20,
    "spreading_factor": 12,
    "signal_bandwidth": 125000,
    "coding_rate4": 5
  }
}
```

IV-B. Inicialización del Sistema

La primera tarea que realiza el firmware es inicializar todos los periféricos necesarios para el funcionamiento del tracker. Esto incluye la pantalla OLED, el sistema de archivos SPIFFS, el módulo GPS, el módulo LoRa y el sistema de administración de energía.

También se desactivan funciones que no son necesarias para la aplicación, como WiFi y Bluetooth. Esto se realiza con el objetivo de reducir el consumo energético y aprovechar mejor la capacidad de la batería.

Una vez que todos los módulos se encuentran configurados, el sistema pasa a ejecutar la máquina de estados principal.

IV-C. Gestión de Energía

Debido a que el tracker está pensado para operar durante largos periodos de tiempo utilizando batería, se implementaron varias estrategias para reducir el consumo energético.

Para esto se utiliza el circuito AXP2101 presente en la tarjeta T-Beam. Este componente permite controlar la alimentación de diferentes módulos del sistema. Por ejemplo, el GPS solamente permanece encendido cuando se necesita obtener una nueva posición y posteriormente se apaga para ahorrar energía.

Adicionalmente, el sistema entra en periodos de espera entre transmisiones, reduciendo aún más el consumo total del dispositivo.

Para evitar ciclos infinitos de error, el firmware incorpora un sistema de reintentos que limita la cantidad de intentos antes de regresar al estado de espera.

```
timerProximoCiclo =
  (gps.speed.kmph() >
   UMBRAL_VELOCIDAD)
  ? INTERVALO_MOVIMIENTO
  : INTERVALO_REPOSO;
```

IV-D. Carga de Configuración

La función encargada de cargar la configuración busca automáticamente el archivo JSON almacenado en la memoria SPIFFS del dispositivo.

Una vez localizado el archivo, se utiliza la biblioteca ArduinoJson para extraer toda la información necesaria. Si el archivo no existe o contiene errores, el firmware utiliza parámetros predeterminados para evitar que el sistema deje de funcionar.

Esto permite que el tracker continúe operando incluso cuando ocurre algún problema durante la lectura de la configuración.

IV-E. Configuración LoRa

La comunicación inalámbrica se realiza utilizando el transceptor LoRa integrado en la tarjeta T-Beam.

Durante la inicialización se configuran parámetros como la frecuencia de operación, la potencia de transmisión, el ancho de banda, el *Spreading Factor* y el *Coding Rate*. Estos parámetros fueron seleccionados para maximizar el alcance de comunicación y mantener una transmisión robusta en entornos donde pueden existir interferencias o grandes distancias entre el nodo y el gateway.

Si ocurre algún error durante la inicialización del módulo LoRa, el firmware intenta reinicializarlo antes de continuar con la operación normal.

En este fragmento se observa la configuración del módulo LoRa, incluyendo la frecuencia, el ancho de banda, el factor de dispersión, la tasa de codificación y la potencia de transmisión.

```
if (!LoRa.begin(
    Config.lora.frequencyTx)) {

    lora_initialized = false;
    return;
}

LoRa.setSpreadingFactor(
    Config.lora.spreadingFactor);

LoRa.setSignalBandwidth(
    Config.lora.signalBandwidth);

LoRa.setCodingRate4(
    Config.lora.codingRate4);

LoRa.enableCrc();

LoRa.setTxPower(
    Config.lora.power);
```

IV-F. Construcción de Tramas APRS

Una vez que el GPS obtiene una posición válida, el firmware convierte la información de latitud y longitud al formato utilizado por APRS.

Posteriormente se agregan otros datos importantes como la velocidad, el rumbo, la altitud y el mensaje configurado para el nodo. Toda esta información se encapsula dentro de una trama APRS que posteriormente será transmitida utilizando LoRa.

La construcción correcta de estas tramas es fundamental para garantizar la compatibilidad con otros sistemas APRS.

Una vez obtenida una posición válida desde el GPS, el firmware convierte las coordenadas al formato APRS y construye el mensaje que será transmitido.

```
String lat =
    create_lat_aprs_dao(
        gps.location.rawLat());

String lng =
    create_long_aprs_dao(
        gps.location.rawLng());

String cuerpo =
    String("!") +
    lat +
    BeaconMan.getCurrent()
        ->overlay +
    lng +
    BeaconMan.getCurrent()
        ->symbol;

msg.getBody()
    ->setData(cuerpo);
```

IV-G. Máquina de Estados

El funcionamiento general del firmware se encuentra organizado mediante una máquina de estados. Esta estructura permite dividir el comportamiento del sistema en etapas específicas y facilita tanto el desarrollo como la depuración del código.

Los estados implementados son los siguientes:

- GPS_CALIBRATION.
- GPS_ON.
- SENSING.
- BUILD_PACKET.
- TX_DATA.
- SLEEP.
- ERROR_RETRY.

Cada estado tiene una función específica dentro del ciclo de operación del tracker y permite controlar de manera ordenada la adquisición y transmisión de información.

La lógica principal del firmware se implementa mediante una máquina de estados. Esta estructura permite organizar el flujo de ejecución y simplificar el manejo de errores.

```
enum Estado {
    GPS_CALIBRATION,
    GPS_ON,
    SENSING,
    BUILD_PACKET,
    TX_DATA,
    SLEEP,
    ERROR_RETRY
};

static Estado estadoActual =
    GPS_CALIBRATION;
```

IV-H. Transmisión de Datos

Cuando la trama APRS ya ha sido construida, el sistema pasa al estado de transmisión.

En esta etapa se verifica que el módulo LoRa se encuentre funcionando correctamente y posteriormente se envía la información al aire. Si la transmisión se realiza exitosamente, el sistema continúa con el siguiente ciclo de operación.

En caso contrario, el firmware activa el mecanismo de reintentos para intentar recuperar la comunicación.

El siguiente fragmento muestra el proceso de transmisión de la trama APRS mediante el módulo LoRa.

```
LoRa.beginPacket();

LoRa.write('<');
LoRa.write(0xFF);
LoRa.write(0x01);

LoRa.write(
  (const uint8_t *)
  trama.c_str(),
  trama.length()
);

LoRa.endPacket();
```

IV-I. Control de Errores

Para aumentar la robustez del sistema se implementó un mecanismo de detección y recuperación de errores.

Si ocurre algún fallo durante la adquisición de datos GPS o durante la transmisión LoRa, el sistema entra al estado `ERROR_RETRY`. En este estado se realiza un número limitado de reintentos antes de abandonar la operación y regresar al estado de espera.

Esta estrategia evita que el sistema quede atrapado en ciclos infinitos de error y ayuda a preservar la energía disponible en la batería.

Para evitar ciclos infinitos de error, el firmware incorpora un sistema de reintentos que limita la cantidad de intentos antes de regresar al estado de espera.

```
case ERROR_RETRY:

    contadorReintentos++;

    if (contadorReintentos <
        MAX_REINTENTOS) {

        estadoActual =
            estadoFallo;
    }
    else {

        estadoActual =
            SLEEP;
    }

    break;
```

IV-J. Modo de Espera

Después de completar una transmisión, el tracker entra en un estado de espera antes de iniciar un nuevo ciclo de adquisición de datos.

El tiempo de espera depende de la velocidad detectada por el GPS. Si el dispositivo se encuentra en movimiento, las transmisiones se realizan con mayor frecuencia. Por el contrario, si el sistema se encuentra estático, el intervalo entre transmisiones aumenta para reducir el consumo energético.

De esta manera se logra un equilibrio entre la cantidad de información transmitida y la autonomía del dispositivo.

El intervalo entre transmisiones se ajusta dinámicamente según la velocidad detectada por el GPS para optimizar el consumo energético.

```
timerProximoCiclo =
  (gps.speed.kmph() >
   UMBRAL_VELOCIDAD)
  ? INTERVALO_MOVIMIENTO
  : INTERVALO_REPOSO;
```

IV-K. Resumen del Funcionamiento

En términos generales, el firmware desarrollado permite obtener información de posicionamiento mediante GPS, procesarla en formato APRS y transmitirla utilizando tecnología LoRa. Adicionalmente, incorpora mecanismos para la administración de energía, manejo de errores y configuración flexible mediante archivos externos, permitiendo que el sistema opere de forma autónoma durante largos periodos de tiempo.

V. PRUEBAS INICIALES

V-A. Validación del Sistema APRS

Como primera prueba de funcionamiento se realizó una validación completa del sistema APRS utilizando la plataforma T-Beam LoRa. El objetivo de esta prueba fue verificar la adquisición de coordenadas GPS, la construcción correcta de las tramas APRS y su transmisión hacia la red.

Para la prueba se realizó un recorrido dentro de las instalaciones del Instituto Tecnológico de Costa Rica mientras el tracker transmitía periódicamente su posición. Posteriormente, las transmisiones fueron visualizadas utilizando la plataforma APRS.fi.

La Figura 1 muestra el recorrido registrado durante la prueba. Se puede observar que el sistema logró reportar múltiples posiciones consecutivas, generando una trayectoria continua que coincide con el desplazamiento realizado. Esto permitió confirmar el correcto funcionamiento del módulo GPS, la generación de paquetes APRS y el enlace de comunicación implementado.

Los resultados obtenidos demostraron que el sistema es capaz de adquirir información de posicionamiento y transmitirla exitosamente para su visualización remota, validando así el funcionamiento básico de la plataforma antes de proceder con etapas posteriores de desarrollo.

VI. PRUEBAS DEFINITIVAS

Las pruebas definitivas se realizaron con el objetivo de validar el funcionamiento completo del sistema tracker, desde la generación de la trama APRS hasta su recepción y visualización en la plataforma APRS.fi. Para esta etapa se utilizó el nodo configurado con el indicativo `TI0TEC6-7`, el cual transmitió información de posicionamiento mediante LoRa.

Durante la prueba se verificó que el sistema fuera capaz de adquirir datos de posición, construir correctamente la trama APRS y transmitirla hacia una estación receptora. Posteriormente, la información fue enviada hacia APRS-IS, permitiendo visualizar la ubicación del nodo en APRS.fi.

En la Figura 2 se observa el reporte del nodo `TI0TEC6-7` dentro de la plataforma APRS.fi. La información desplegada muestra el indicativo del tracker, la hora del paquete recibido,

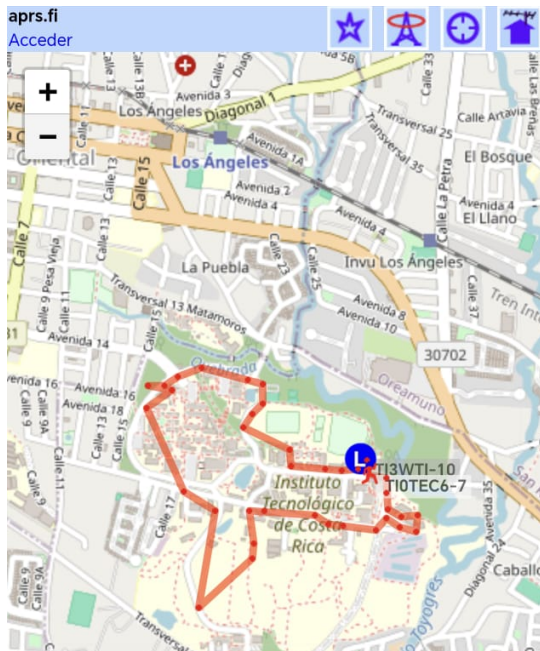


Figura 1. Trayectoria registrada durante la prueba inicial del sistema APRS.

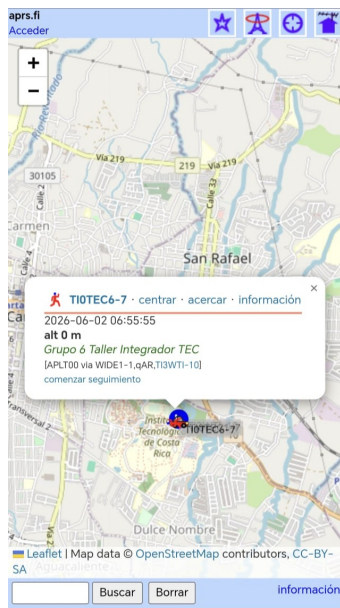


Figura 2. Visualización del nodo TI0TEC6-7 en APRS.fi durante la prueba definitiva.

el mensaje configurado para el grupo y la ubicación reportada dentro de la zona del Instituto Tecnológico de Costa Rica.

Además, se revisó la información de estaciones escuchadas directamente por la estación receptora TI1TEC-10. En la Figura 3 se muestra que el paquete transmitido por TI0TEC6-7 fue recibido correctamente, apareciendo dentro del listado de estaciones escuchadas. Esto confirma que la trama enviada por el tracker fue recibida por el gateway y posteriormente publicada en la red APRS-IS.

A partir de estas pruebas se confirmó que el sistema

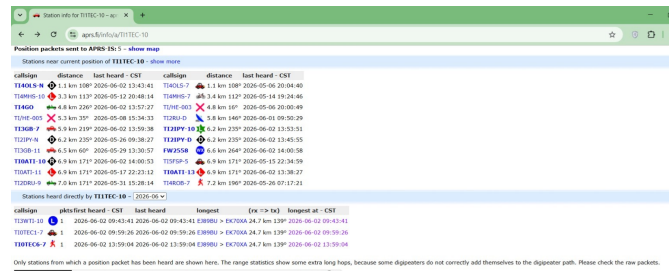


Figura 3. Registro de estaciones escuchadas directamente por TI1TEC-10.

cumple con el flujo principal de operación: adquisición de datos, construcción de trama, transmisión LoRa, recepción por gateway y visualización remota. Además, se evidenció que el tracker logró integrarse correctamente con la infraestructura APRS utilizada durante la prueba.

Los resultados obtenidos validan el funcionamiento del sistema como plataforma de comunicación para aplicaciones de monitoreo remoto. Aunque esta prueba se enfocó principalmente en la transmisión y visualización de posición, el mismo mecanismo de comunicación puede ser utilizado para enviar datos provenientes de sensores estructurales, como vibración y desplazamiento.

VII. ANÁLISIS DE RESULTADOS

Los resultados obtenidos durante las pruebas permitieron validar el funcionamiento general del sistema tracker basado en LoRa y APRS. Se comprobó que el nodo fue capaz de adquirir información de posicionamiento mediante GPS, construir correctamente las tramas APRS y transmitirlas utilizando el módulo LoRa integrado en la plataforma T-Beam.

La visualización exitosa del nodo TI0TEC6-7 en la plataforma APRS.fi confirma que el sistema logró completar toda la cadena de comunicación propuesta. Esto incluye la generación de la información, la transmisión inalámbrica, la recepción por parte del gateway y la posterior publicación en la red APRS-IS. La presencia del nodo dentro de la plataforma demuestra que las configuraciones de frecuencia, potencia y formato de trama fueron implementadas correctamente.

Adicionalmente, el registro de estaciones escuchadas directamente por la estación receptora permitió verificar que los paquetes fueron recibidos sin errores aparentes. Esto evidencia la estabilidad del enlace de comunicación y la compatibilidad del sistema con la infraestructura APRS utilizada durante las pruebas.

Desde el punto de vista energético, la arquitectura basada en una máquina de estados y el uso de modos de bajo consumo permiten que el sistema opere de forma eficiente. La activación selectiva de periféricos y la utilización de periodos de espera reducen significativamente el consumo energético, característica fundamental para futuras implementaciones alimentadas por batería.

Los resultados obtenidos también permiten concluir que la plataforma desarrollada posee la capacidad de escalar hacia aplicaciones de monitoreo estructural. Aunque en esta etapa se

validó principalmente la transmisión de información de posicionamiento, la misma infraestructura de comunicación puede utilizarse para transmitir datos provenientes de sensores de vibración y desplazamiento, cumpliendo así con los objetivos planteados para el proyecto.

Finalmente, las pruebas realizadas demuestran que la tecnología LoRa constituye una alternativa viable para aplicaciones de monitoreo remoto de infraestructura, especialmente en entornos donde no existe acceso permanente a redes celulares o de internet. Esto convierte al sistema desarrollado en una base sólida para futuras etapas de implementación y validación en campo.

VIII. BILL OF MATERIALS (BOM)

El Bill of Materials (BOM) corresponde a la lista de componentes necesarios para la implementación del prototipo del sistema de monitoreo estructural. En esta etapa se consideran únicamente los materiales principales requeridos para el desarrollo del nodo tracker.

Cuadro I
BILL OF MATERIALS DEL PROTOTIPO.

Componente	Cantidad	Costo (USD)
LILYGO LoRa ESP32	1	20
ADXL345	1	5
VL53L1X	1	6
Batería	1	8
Regulador	1	5
Otros	1	5
Total		49 USD

Tomando como referencia un tipo de cambio de 460.18 colones por dólar, el costo total de materiales corresponde a aproximadamente 22548.82 colones.

IX. ESTIMACIÓN ECONÓMICA DEL DESARROLLO

Además del costo de los materiales, se considera el tiempo invertido por los desarrolladores en actividades de programación, integración de sensores y pruebas de transmisión. Para esta estimación se utiliza una tarifa profesional por hora de 37700 colones.

Cuadro II
ESTIMACIÓN DE HONORARIOS PROFESIONALES.

Descripción	Horas	Tarifa	Subtotal
Desarrollo de firmware, integración de sensores y pruebas de transmisión	40	Ⱶ37,700	Ⱶ1,508,000
Total de honorarios			Ⱶ1,508,000

El costo total estimado del proyecto se obtiene sumando el costo de materiales y los honorarios profesionales. Por lo tanto, el costo total aproximado del desarrollo es:

$$C_{total} = 22548.82 + 1508000 = 1530548.82 \quad (1)$$

Por lo tanto, el costo total estimado del prototipo y su desarrollo corresponde a aproximadamente **1530548.82 colones**.

X. APLICACIONES POTENCIALES

Aunque el prototipo desarrollado se enfocó en la adquisición y transmisión de datos estructurales utilizando tecnología LoRa, la arquitectura propuesta puede adaptarse a diversas aplicaciones relacionadas con el monitoreo remoto y la gestión de infraestructura.

X-A. Monitoreo de Puentes

La aplicación principal del sistema corresponde al monitoreo estructural de puentes. Mediante sensores de vibración y desplazamiento es posible identificar cambios en el comportamiento mecánico de la estructura, permitiendo detectar anomalías asociadas a desgaste, fatiga de materiales o condiciones de carga fuera de los parámetros esperados. La utilización de comunicaciones LoRa permite desplegar estos sistemas en ubicaciones donde no existe conectividad tradicional.

X-B. Infraestructura Vial

Además de los puentes, la solución puede utilizarse para supervisar otros elementos de infraestructura vial, tales como pasos elevados, alcantarillas, túneles y estructuras de contención. La información recopilada puede utilizarse para evaluar el estado de conservación de las estructuras y priorizar actividades de inspección y mantenimiento.

X-C. Sistemas IoT en Zonas Remotas

La combinación de sensores de bajo consumo, comunicación LoRa y estrategias de ahorro energético permite implementar nodos IoT autónomos en zonas con acceso limitado a energía eléctrica o redes de comunicación convencionales. Esto abre la posibilidad de utilizar la plataforma para aplicaciones de monitoreo ambiental, agrícola o industrial en áreas remotas.

X-D. Mantenimiento Predictivo

Uno de los principales beneficios de la solución propuesta es su capacidad para apoyar estrategias de mantenimiento predictivo. En lugar de depender únicamente de inspecciones periódicas o correctivas, los datos recolectados pueden utilizarse para identificar tendencias y detectar posibles fallas antes de que se conviertan en problemas críticos. Esto permite optimizar recursos, reducir costos de mantenimiento y aumentar la seguridad de las estructuras monitoreadas.

XI. TECNOLOGÍAS UTILIZADAS

El desarrollo del sistema de monitoreo estructural requirió la integración de diversas tecnologías de hardware y software orientadas a la adquisición de datos, procesamiento local y transmisión inalámbrica de información. A continuación se describen las principales tecnologías empleadas.

XI-A. ESP32

El ESP32 fue utilizado como la unidad principal de procesamiento del sistema. Este microcontrolador incorpora un procesador de bajo consumo, memoria integrada y una amplia variedad de periféricos de comunicación, lo que facilita la integración de sensores y módulos externos.

Dentro del proyecto, el ESP32 es responsable de la adquisición de datos provenientes de los sensores de vibración y desplazamiento, el procesamiento de la información recolectada, la construcción de las tramas de datos y la gestión de la comunicación inalámbrica. Además, sus capacidades de ahorro energético permiten implementar modos de bajo consumo para aumentar la autonomía del sistema.

XI-B. LoRa (SX1278)

La comunicación inalámbrica del sistema se implementó mediante la tecnología LoRa utilizando el transceptor SX1278 integrado en la plataforma T-Beam. LoRa es una tecnología de comunicación de largo alcance diseñada para aplicaciones de baja tasa de transmisión y bajo consumo energético.

Esta tecnología permite transmitir información a varios kilómetros de distancia utilizando potencias reducidas, lo que la convierte en una solución adecuada para aplicaciones de monitoreo estructural en zonas donde no existe acceso a redes celulares o infraestructura de comunicaciones convencional.

XI-C. Internet of Things (IoT)

El sistema desarrollado puede clasificarse como una solución IoT (Internet of Things), ya que integra sensores, procesamiento embebido y comunicación inalámbrica para la recolección y transmisión de información hacia sistemas de monitoreo remoto.

La arquitectura propuesta permite que múltiples nodos puedan desplegarse sobre diferentes estructuras y transmitir información periódicamente hacia una estación receptora o gateway, facilitando la supervisión continua de infraestructura crítica [9].

XI-D. Sistemas Embebidos

El proyecto se fundamenta en los principios de los sistemas embebidos, donde hardware y software son diseñados para cumplir una función específica dentro de una aplicación determinada.

El firmware implementado controla la adquisición de datos, la gestión de energía, la comunicación LoRa y el manejo de errores mediante una máquina de estados. Este enfoque permite optimizar el uso de recursos computacionales y energéticos, aspectos fundamentales para sistemas autónomos alimentados por batería.

- Las pruebas realizadas demostraron que la arquitectura propuesta permite establecer comunicaciones de largo alcance utilizando un consumo energético reducido, lo que la convierte en una alternativa adecuada para aplicaciones de monitoreo en zonas con infraestructura de comunicaciones limitada.
- La plataforma desarrollada constituye una base funcional para futuras aplicaciones de monitoreo estructural, permitiendo la integración de sensores de vibración y desplazamiento para implementar estrategias de mantenimiento predictivo en puentes y otras infraestructuras críticas.

REFERENCIAS

- [1] Semtech Corporation, "LoRa modulation basics," 2015, application Note AN1200.22. [Online]. Available: <https://www.semtech.com>
- [2] —, "Sx1278 lora transceiver datasheet," 2020. [Online]. Available: <https://www.semtech.com>
- [3] Espressif Systems, "Esp32 series datasheet," 2024. [Online]. Available: <https://www.espressif.com>
- [4] Analog Devices, "Adxl345 digital accelerometer datasheet," 2023. [Online]. Available: <https://www.analog.com>
- [5] STMicroelectronics, "VL5311x time-of-flight ranging sensor datasheet," 2024. [Online]. Available: <https://www.st.com>
- [6] D. Balageas, C. P. Fritzen, and A. Guemes, "Structural health monitoring," *Wiley-ISTE*, 2006.
- [7] J. P. Lynch and K. J. Loh, "A summary review of wireless sensors and sensor networks for structural health monitoring," *Shock and Vibration Digest*, vol. 38, no. 2, pp. 91–128, 2006.
- [8] B. Bruninga, "Aprs protocol reference specification version 1.01," TAPR, 2000. [Online]. Available: <http://www.aprs.org>
- [9] L. Atzori, A. Iera, and G. Morabito, "The internet of things: A survey," *Computer Networks*, vol. 54, no. 15, pp. 2787–2805, 2010.

XII. CONCLUSIONES

- Se desarrolló e implementó exitosamente un sistema tracker basado en tecnología LoRa y APRS, capaz de adquirir información de posicionamiento y transmitirla de forma inalámbrica hacia una estación receptora para su visualización remota.